

TP : Configuration d'un serveur DHCP sous Linux

1. Introduction au DHCP et objectifs du TP

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer automatiquement des adresses IP aux machines d'un réseau. Ce TP a pour objectif de vous apprendre à configurer un serveur DHCP sur une machine Ubuntu Server et à vérifier son bon fonctionnement à l'aide d'un client DHCP.

2. Pré-requis matériels et logiciels

- Deux machines Ubuntu Server (Live Server)
- Accès root ou sudo sur les deux machines
- Connexion réseau entre les deux machines (via un switch ou un câble croisé)

3. Installation du paquet isc-dhcp-server

Sur la machine qui jouera le rôle de serveur DHCP, exécutez la commande suivante :

```
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server
```

4. Configuration du fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf

Éditez le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Voici un exemple de configuration :

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.100 192.168.10.200;
    option routers 192.168.10.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
```

```
}
```

5. Configuration de l'interface réseau du serveur

Éditez le fichier Netplan :

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Exemple de configuration statique :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [192.168.10.1/24]
      gateway4: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

Appliquez la configuration :

```
sudo netplan apply
```

6. Démarrage et vérification du service DHCP

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

7. Configuration du client DHCP

Sur la deuxième machine (client), configurez l'interface réseau en DHCP :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
```

Puis appliquez la configuration :

```
sudo netplan apply
```

8. Tests de fonctionnement

Sur le client, vérifiez l'adresse IP :

```
ip a
```

Sur le serveur, vérifiez les logs :

```
journalctl -u isc-dhcp-server
```

Testez la connectivité :

```
ping 192.168.10.1
```

9. Questions de compréhension et mini-exercices

Rapport attendu + répondre aux questions :

1. Quelle est la différence entre une adresse IP statique et dynamique ?
2. Que se passe-t-il si deux serveurs DHCP sont actifs sur le même réseau ?
3. Modifiez la plage d'adresses IP pour qu'elle commence à 192.168.10.50.
4. Ajoutez une réservation d'adresse IP pour une machine spécifique (via son adresse MAC).